



第2章 刚体运动学



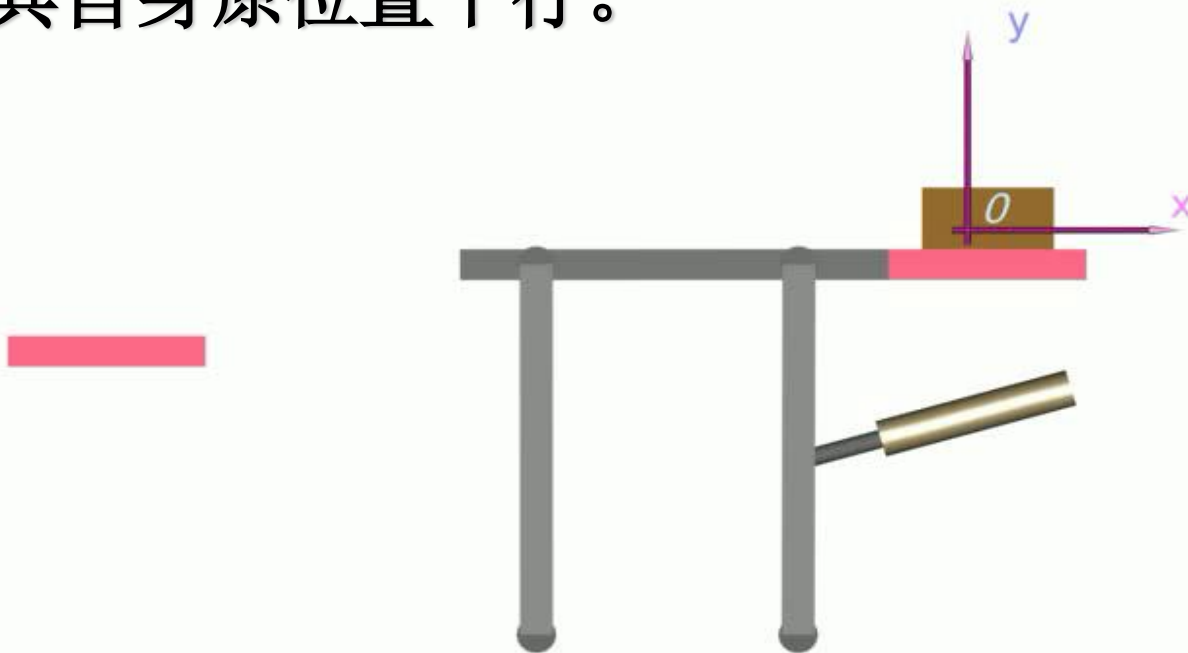
2.1 刚体的运动形式



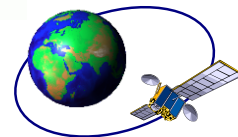
第1节 刚体的运动形式

摆动式运输机

平动：运动过程中刚体上任一条直线始终保持与其自身原位置平行。



清华大学
Tsinghua University

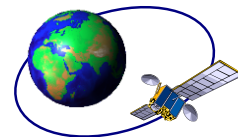




平动的其他例子



已知结论：平动刚体上任何点的速度、加速度都相同

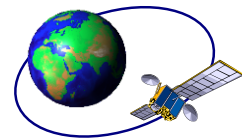




第1节 刚体的运动形式

铅垂轴风力发电机

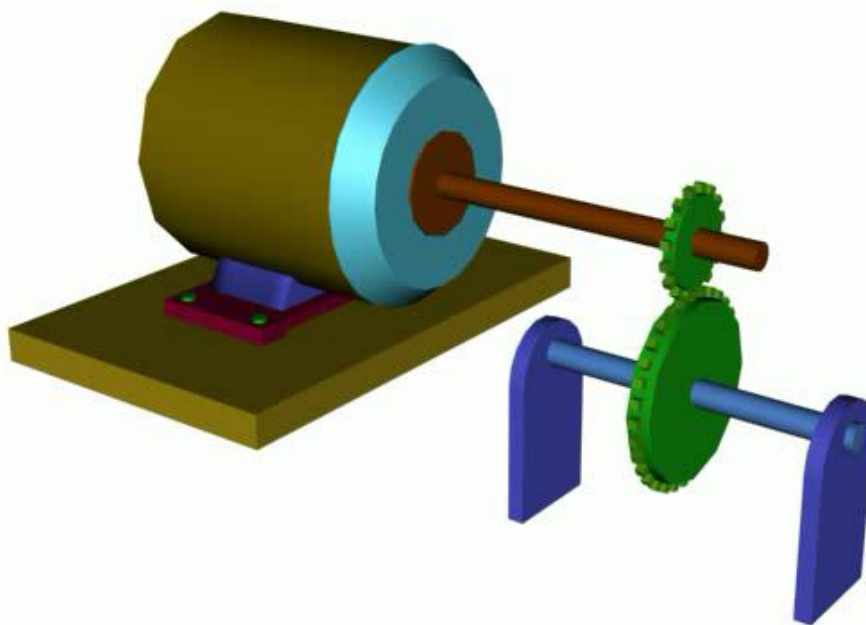
定轴转动：运动过程中刚体或延拓部分有一直线始终保持不动



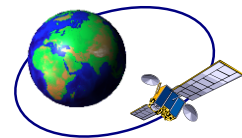


第1节 刚体的运动形式

电动机带动的齿轮系统



清华大学
Tsinghua University

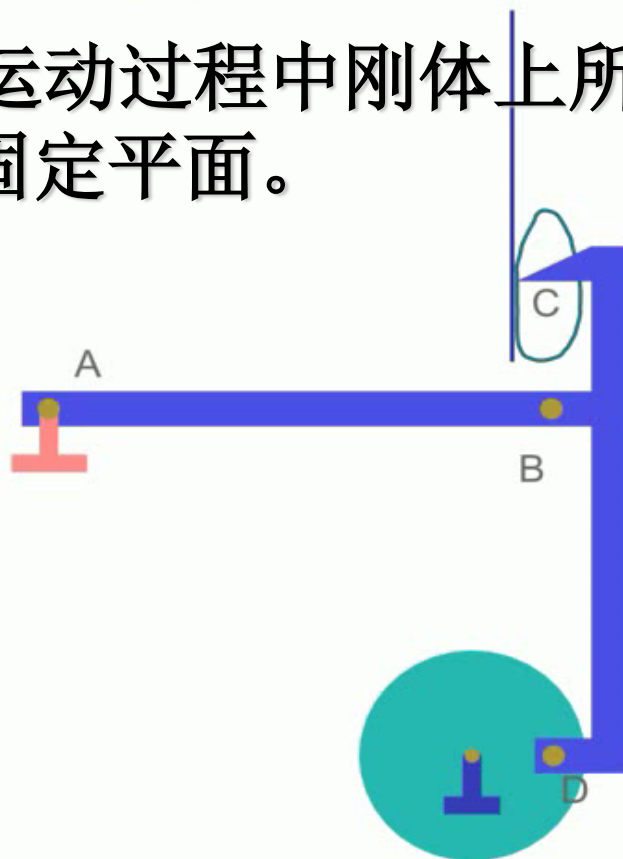




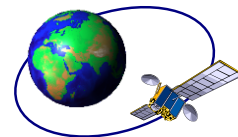
第1节 刚体的运动形式

电影放映机的四连杆结构

平面运动：运动过程中刚体上所有点的运动始终平行于某一固定平面。



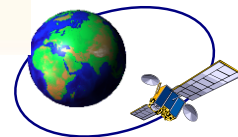
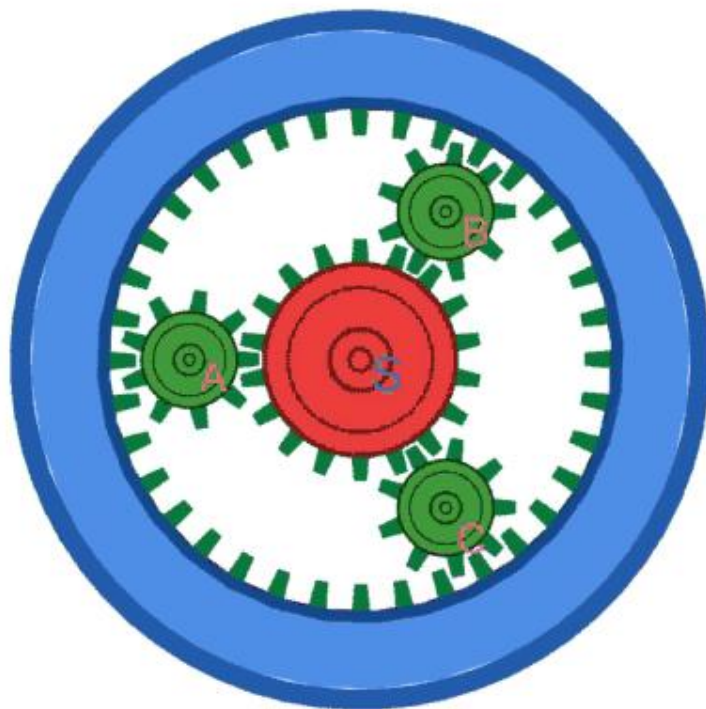
清华大学
Tsinghua University





第1节 刚体的运动形式

行星轮机构

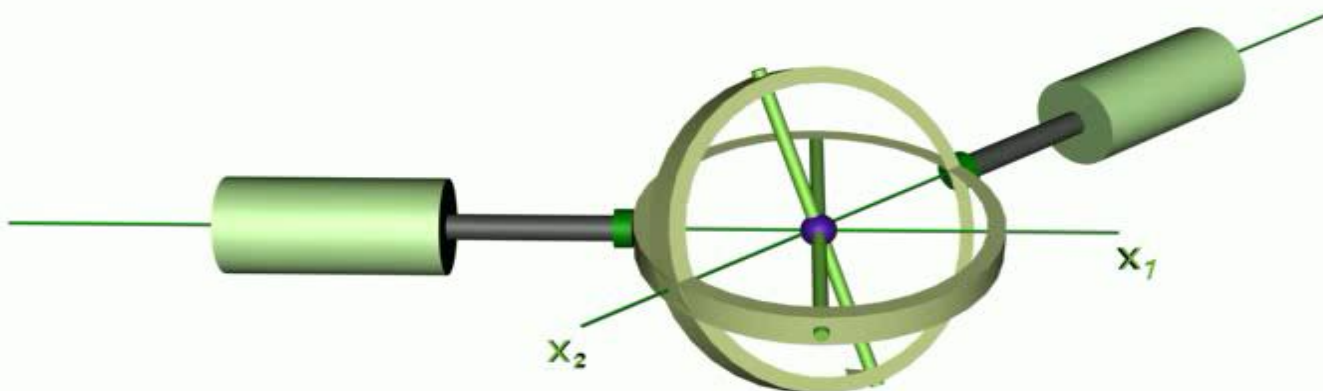




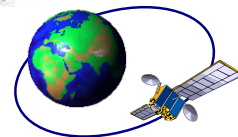
第1节 刚体的运动形式

万向轴的连接

定点运动：刚体运动过程中，刚体或其延拓部分上某一点始终保持不动。



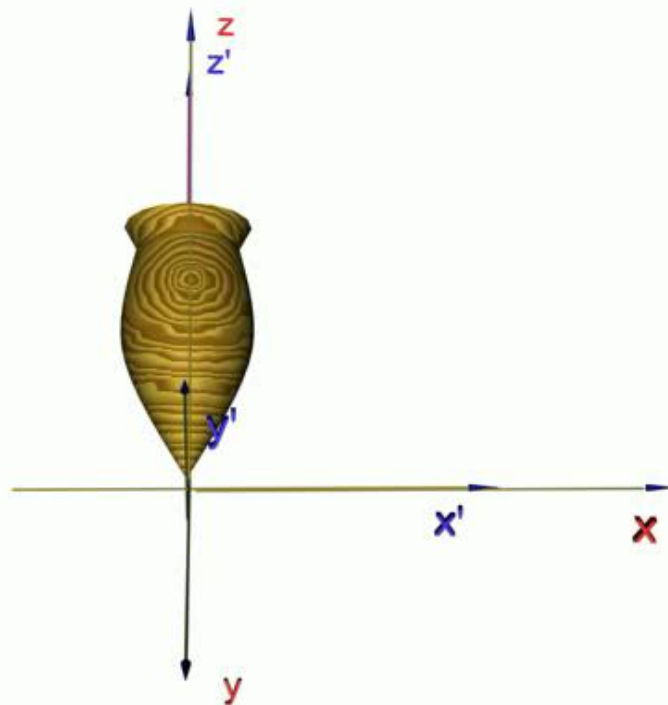
清华大学
Tsinghua University



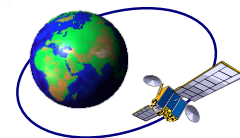


第1节 刚体的运动形式

陀螺的运动



清华大学
Tsinghua University





第1节 刚体的运动形式

一般运动： 以上各类简单运动的组合形式。

例如， 飞机、 卫星、 汽车、 轮船等。

